




GIEN · Ecología Neotropical
 Universidad del Magdalena

UNIDAD III · DIVERSIDAD FUNCIONAL (FD) · SEMANA 8

Diversidad Funcional en R

De los rasgos ecológicos a los números de Hill — el mismo marco metodológico $A1 + A2 + B1 + B2$ que se usará en el taller, y que vuelve a repetirse, casi idéntico, cuando se llegue a diversidad filogenética.

Optativa OPT_0086 · Programa de Biología · Semestre 2026-II

Javier Rodríguez Barrios
 Grupo de Investigación GIEN · Universidad del Magdalena

1

DE DÓNDE VENIMOS

RA1

TD ya la vieron. Hoy entramos a FD.



Semanas 1–7 · Cesar Tamaris

Diversidad Taxonómica (TD)

- Riqueza, Shannon, Simpson y curvas RAD
- Diversidad beta clásica (Sørensen, Jaccard, familia Podani)
- Números de Hill ($q=0,1,2$) para TD, con iNEXT / iNEXT.3D
- Partición alfa, beta y gamma con LCBd/SCBD (adespatial)



Semana 9 · Javier Rodríguez

Diversidad Funcional (FD)

La misma pregunta de fondo — *¿qué tan diversa es esta comunidad?* — pero ahora en lugar de contar especies, se pregunta **por el papel ecológico que cumple cada una**: sus rasgos morfológicos, tróficos y reproductivos.

Sigue un marco de cuatro bloques — $A1 \rightarrow A2 \rightarrow B1 \rightarrow B2$ — y ese mismo marco vuelve en la Semana 11 para PD.

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086 · Semana 8

2

2

ANTES DE A1

RA1

¿Qué es la diversidad funcional?

Dos ensamblajes, misma riqueza y la misma TD...

Ensamblaje A

5 especies · misma TD que B



Las 5 son piscívoras: mismo nivel trófico, tallas similares.

Ensamblaje B

5 especies · misma TD que A



Cada una cumple un rol distinto: piscívora, herbívora, detritívora, omnívora, invertívora.

TD idéntica = FD radicalmente distinta. Contar especies no dice qué hacen.

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086 · Semana 8

3

3

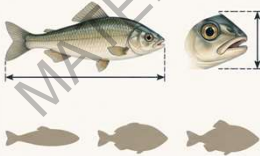
ANTES DE A1 (CONT.)

RA1

Tipos de rasgos ecológicos

● Cuantitativos

TrophicLevel, BodyLength,
BodyLengthMax, ShapeFactor



Variables numéricas continuas — miden magnitud.

● Cualitativos / binarios

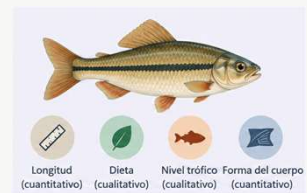
omnivory, detritivory, herbivory,
invertivory, piscivory, carnivory



Presencia/ausencia de una categoría ecológica.

● Mixtos

Combinación de ambos
en una misma matriz



El caso más común en estudios reales — exige una distancia que los combine.

Estos 10 rasgos son exactamente los de *rasgos1*, el objeto que ya construiste en el Taller 1 (Semana 9).

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086 · Semana 8

4

4

ANTES DE A1 (CONT.)

RA2

De rasgos a distancias funcionales



Distancia de Gower

- Una distancia **ampliamente utilizada** para combinar rasgos cuantitativos y binarios en una sola matriz especies $\times$ especies.
- **Cada rasgo se estandariza** antes de combinarse, para que ninguno domine solo por su escala.
- Es el insumo directo para calcular **FRic**, **FEve**, **FDiv**, **FDis** y **RaoQ**.

PAQUETES DE R

FD $\rightarrow$ dbFD() calcula FRic, FEve, FDiv, FDis, RaoQ, CWM y FGR en una sola llamada

mFD $\rightarrow$ alternativa más flexible para espacios funcionales multidimensionales

```
res <- dbFD(
  tra, as.matrix(spe),
  stand.Fric = TRUE,
  calc.FGR = TRUE
)
```

Borcard et al. (2018), Numerical Ecology with R, sec. 8.5

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086 · Semana 8

5

5

A1 · FD ALFA

RA1

Estimadores clásicos — Villéger et al. (2008)



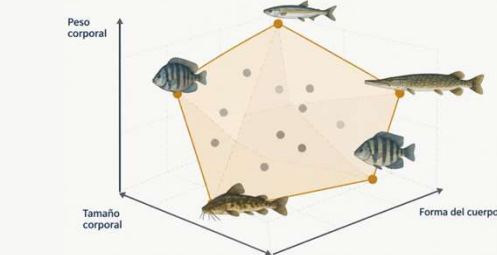
Estructura

Cinco índices geométricos sobre el espacio funcional multidimensional (construido a partir de la distancia de Gower): FRic, FEve, Fdiv, Fdis y RaoQ.

¿Cuándo usarlo?

Cuando se quiere describir **CÓMO** se distribuyen las especies en el espacio funcional — **no solo cuántas hay, sino qué tan disperso, uniforme o divergente es el ensamblaje.**

FRic — volumen del espacio funcional ocupado



Cada vértice = una especie en el espacio de rasgos

EJEMPLO

En el estudio de caso — un FRic bajo en un sitio con muchas especies sugiere redundancia funcional: varias especies ocupan un espacio funcional muy similar.

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086 · Semana 8

6

6

Community Weighted Means (CWM)



Estructura

El promedio de cada rasgo en la comunidad, ponderado por la abundancia relativa de cada especie (CWM). No es un índice de diversidad — es una **medida de composición funcional dominante**.

¿Cuándo usarlo?

Cuando la pregunta no es cuánta diversidad hay, sino **qué estrategia funcional domina la comunidad y por qué** — por ejemplo, para relacionar la composición funcional con un gradiente ambiental.

EJEMPLO – TALLER EN CLASE



En el estudio de caso — un CWM de nivel trófico que crece a lo largo de un gradiente (ej. de ciénaga a mar abierto) sugiere un recambio de estrategias tróficas dominantes, no solo un cambio en cuántas especies hay.

CWM de un rasgo

$$\text{CWM} = \sum p_i \cdot \text{rasgo}_i$$

p_i = abundancia relativa de la especie i

Nivel trófico promedio (CWM) por zona

M



P



RM



7



8

Partición aditiva — De Bello et al. (2010)

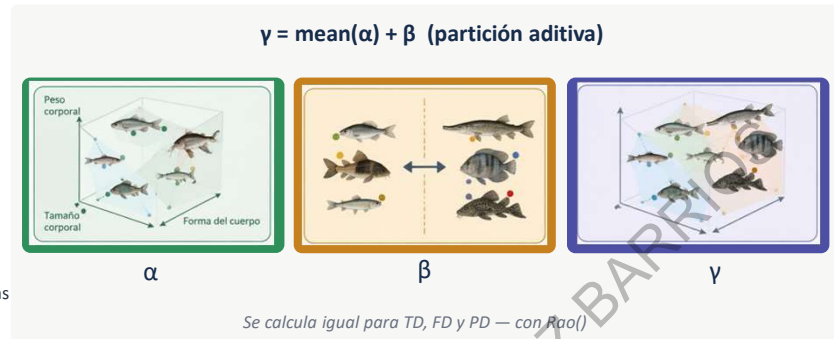


Estructura

Entropía cuadrática de Rao (RaoQ): pondera la abundancia de cada especie por su distancia funcional a las demás y descompone la diversidad en **alfa**, **beta** y **gamma**.

¿Cuándo usarlo?

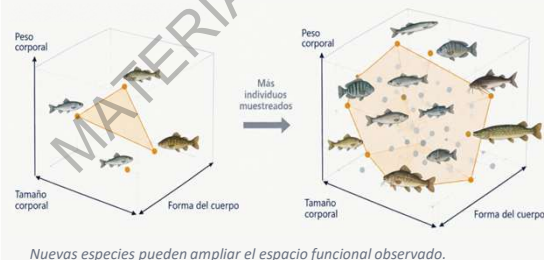
Cuando se requiere UNA misma función para TD, FD y PD, con resultados interpretables en las tres dimensiones — es la base de **Rao()**, que se usará en el taller.



El mismo sesgo, ahora en FD

¿Recordar la Sesión 1? El mismo problema conceptual reaparece — ahora con espacio funcional en vez de especies.

FRic con muestreo pequeño



Comparar directamente...

- un sitio con 500 individuos muestreados
- contra otro con solo 50 indv.
- usando FRic/FEve/FDdiv/FDis directamente

....el índice puede estar influido por el esfuerzo de muestreo, además de la diversidad funcional.

La solución — Diversidad alfa - Chao et al. (2021)

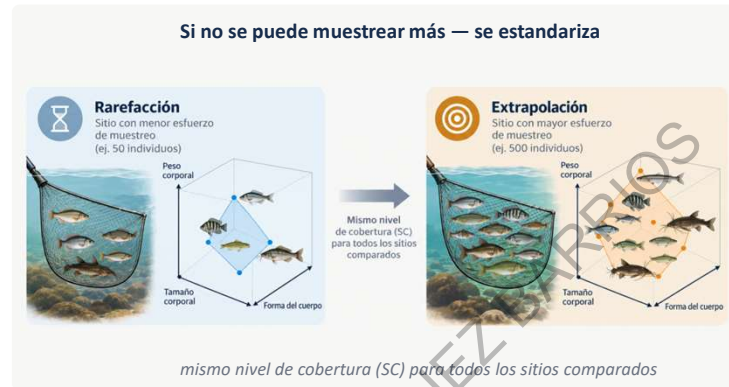


Estructura

iNEXT.3D estandariza por cobertura muestral (SC), no por tamaño de muestra: rarefacta la muestra grande y extrapola la pequeña hasta el mismo nivel de cobertura.

¿Cuándo usarlo?

Para comparar FD entre sitios con distinto esfuerzo de muestreo — que es casi cualquier estudio real de campo.



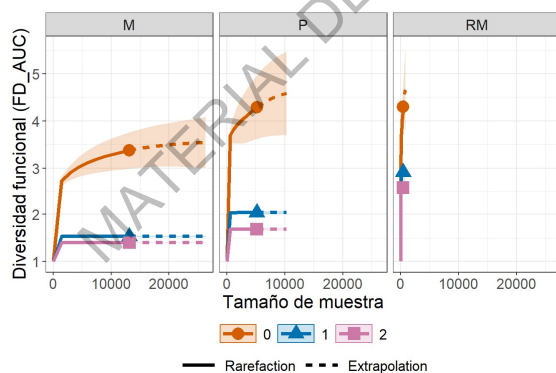
EJEMPLO APLICADO

En la práctica: comparar la FD de peces entre dos ciénagas del Magdalena con 50 y 500 individuos muestreados, ambas estandarizadas a SC = 0,95.

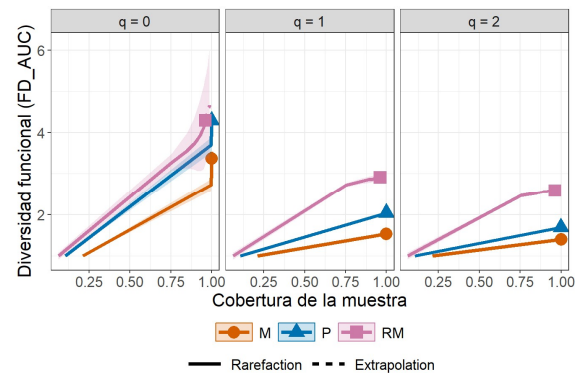
11



Diversidad alfa - Chao et al. (2021)



Curvas de rarefacción/extrapolación de diversidad funcional alfa según el tamaño de muestra, para $q = 0, 1$ y 2 .



Curvas de rarefacción/extrapolación de diversidad funcional alfa en función de la cobertura muestral.

12

B2 · DIVERSIDAD FUNCIONAL BETA

RA1



Chao et al. (2023) — diversidad beta - iNEXT.beta3D

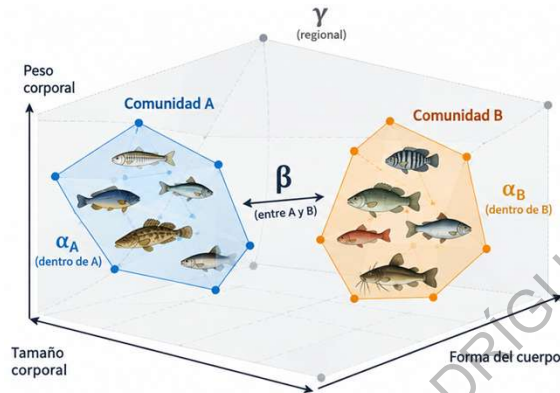


iNEXT.beta3D extiende el mismo principio de estandarización por cobertura a la **diversidad beta**: qué tan distintas son dos comunidades entre sí, en términos funcionales.

$$\beta = \gamma / \alpha$$

descomposición multiplicativa de Whittaker, aplicada a números de Hill funcionales

- Espacio funcional de la comunidad A (α_A)
- Espacio funcional de la comunidad B (α_B)
- Espacio funcional regional (γ)
- ↔ Diferenciación funcional entre comunidades (β)



Esto es lo que se calculará en el Bloque B2: la partición alfa, beta y gamma de la FD, estandarizada por cobertura, para las zonas del caso guiado.

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086 · Semana 8

13

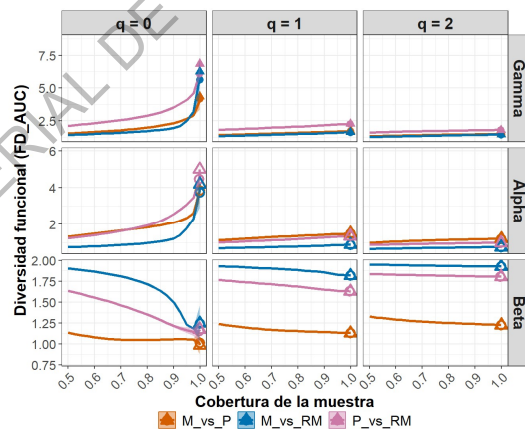
13

B2 · DIVERSIDAD FUNCIONAL BETA

RA1



Chao et al. (2023) — diversidad beta - iNEXT.beta3D



Curvas de rarefacción/extrapolación por cobertura para la diversidad funcional gamma, alfa y beta en las comparaciones M–P, M–RM y P–RM, para $q = 0, 1$ y 2 .

Esto es lo que se calculará en el Bloque B2: la partición alfa, beta y gamma de la FD, estandarizada por cobertura, para las zonas del caso guiado.

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086 · Semana 8

14

14

Una pregunta, resuelta en R

LA PREGUNTA

¿La zona de Desembocadura (RM) tiene mayor riqueza funcional (FRic) que la zona de Montaña (M)?

- Parte de biol1 y rasgos1 — los objetos que se construyeron en el Taller 1.
- Filtrar por zona usando la tabla zonas.
- Calcular **dbFD()** por separado para cada subconjunto

```
sitios_M <- zonas$Sites[zonas$Zona == "M"]
sitios_RM <- zonas$Sites[zonas$Zona == "RM"]

fd_M <- dbFD(rasgos1, biol1[sitios_M, ])
fd_RM <- dbFD(rasgos1, biol1[sitios_RM, ])

fd_M$FRic; fd_RM$FRic
```

Antes de comparar los números: ¿tienen sitios_M y sitios_RM tamaños de muestra parecidos? Si no, ¿A1 o B1 dará una comparación más defendible?

¿Qué ruta FD para cada estudio de caso?

Tema y fuente	Qué trae el archivo	Rasgos disponibles	Ruta FD sugerida	Función en R
 Peces arrecifales <i>Vides (2011) + Quimbayo et al. (2021)</i>	22 estaciones ≤ 100 m del Caribe colombiano × 75 especies con rasgos; 1.762 individuos. Regiones N, S, M y estratos de 20 y 70 m.	Cuanti: nivel trófico y talla máxima (cm). Cuali: cinco rasgos binarios de dieta. Más rasgos en el database adicional.	Conteos → ruta completa A1 → B2 . FD con tax_completa .	<code>dbFD()</code> · <code>Rao()</code> <code>iNEXT3D()</code> <code>iNEXTbeta3D()</code>
 Bosque seco tropical <i>Weiden et al. (2019) · Costa Rica</i>	84 parcelas de 0,1 ha en 3 tipos de bosque × 72 especies; 3.051 árboles. Edad del rodal (5–100 años) y 23 variables de suelo.	Cuanti: SLA, área foliar, LDMC, densidad de madera, N, P, C, δ13C, altura máxima. Cuali: hábito foliar, tipo de hoja, dispersión.	Conteos → ruta completa. B1–B2 también con incidence_raw por parcela.	<code>dbFD()</code> · <code>Rao()</code> <code>iNEXT3D()</code> <code>iNEXTbeta3D()</code>
 Hormigas de sabana <i>Morais et al. (2026) · Cerrado, Brasil</i>	14 sitios (7 silvestres, 3 rurales, 4 urbanos) × 50 especies; 611 individuos, 40 morfoespecies. Uso del suelo confundido con región.	Cuanti: ojo, escapo, pata y Weber (mm), muy correlacionados (PC1 = 84 %). Cuali: no trae; completar (dieta, nidificación).	A1 + CWM con rasgos relativos (+ Weber). B1–B2 agrupando conteos por uso del suelo .	<code>dbFD()</code> <code>iNEXT3D()</code> <code>iNEXTbeta3D()</code>
 Escarabajos coprófagos <i>Delgado-Gómez (2012) · Chimichigua</i>	72 trampas (4 fragmentos × 2 épocas) × 21 especies; 7.939 individuos. Esfuerzo desigual: 72 de 80 trampas.	Cuali: gremio y dieta, de la tesis. Cuanti: biomasa (log10) de otra base; casi siempre media de género.	Gower con los 3 rasgos → ruta completa. B1–B2 con trampas (incidence_raw).	<code>dbFD()</code> · <code>Rao()</code> <code>iNEXT3D()</code> <code>iNEXTbeta3D()</code>

Detalles, código y fuentes para completar rasgos y filogenia: Guía complementaria FD y PD (repositorio de talleres del curso).

ANTES DE ELEGIR LA RUTA

RA3

Misma comunidad, dos rutas FD

Pregunta FD posible

Una idea por tema, para arrancar

PECES ARRECIFALES

¿Cambia la estructura funcional entre regiones (N, S, M) o entre estratos de 20 y 70 m?

BOSQUE SECO TROPICAL

¿La edad del rodal cambia la estrategia funcional dominante de los árboles?

HORMIGAS DE SABANA

¿La urbanización reduce la diversidad funcional de las hormigas arbóreas?

ESCARABAJOS COPRÓFAGOS

¿El palmar intervenido pierde gremios funcionales frente al bosque conservado?



Ruta descriptiva · A1 + CWM + A2

Índices sobre los datos tal como se muestrearon

FRic, FDis y CWM de nivel trófico y talla máxima por región o estrato; RaoQ α , β y γ .

CWM de SLA y densidad de madera frente a la edad del rodal; RaoQ por tipo de bosque.

FDis y CWM del tamaño relativo del ojo y la pata: silvestre vs. rural vs. urbano.

CWM de gremios (% rodadores) y de biomasa; RaoQ por fragmento y época.



Ruta estandarizada · B1 + B2

Números de Hill funcionales a igual cobertura

iNEXT3D por abundancia agrupando estaciones. La región M tiene solo 4: vigilar la cobertura.

incidence_raw con parcelas como unidades (22, 43 y 19 por tipo); iNEXTbeta3D entre tipos.

iNEXT3D con conteos agrupados por uso del suelo (347, 112 y 152 individuos) a igual cobertura.

incidence_raw con trampas como unidades: corrige el esfuerzo desigual. iNEXTbeta3D lluvia vs. seca.

Prueba rápida

¿Qué tienen sus datos?

Conteos x estación, parcela o trampa
→ Ruta por abundancia

Muchas unidades por grupo
→ B1-B2 con incidence_raw

Pocas unidades por grupo (≤ 4)
→ Agrupar conteos; vigilar SC

Rasgos tomados de otra base
→ Declarar origen; ojo si FD = PD

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086 · Semana 8

17

17

EJERCICIO EN GRUPO · 15 MINUTOS

RA3

La parte FD de su estudio de caso



Con su grupo, y con el Excel del tema abierto (hojas tax, rasgos, coord y amb), responder:

1

Pregunta. Redactar UNA pregunta FD para su comunidad: ¿qué faceta funcional, en qué sitios, hábitats o épocas, comparada con qué?

2

Rasgos. ¿Qué rasgos ya trae la base escogida y cuáles se deben completar con literatura? Meta: al menos 2 cuantitativos y 2 cualitativos o binarios.

3

Unidades. ¿Cuántas estaciones, parcelas o trampas tiene cada grupo que van a comparar? ¿Qué bloques (A1, A2, B1, B2) pueden aplicar sin forzar los datos?

4

Nombres. ¿Qué especies con sp., aff. o cf. van a complicar la alineación entre abundancias y rasgos, y luego con la filogenia?

PLANTILLA DE LA PREGUNTA

En _____ (ecosistema),
¿la _____ (FRic, RaoQ, CWM de...)
difiere entre _____ (sitios, hábitats o épocas)?

Ejemplo: en el bosque seco de Chimichagua, ¿la proporción de rodadores (CWM) difiere entre lluvia y sequía?

ENTREGABLE

La ficha con las 4 respuestas hace parte de de la asignación 6.1 del estudio de caso (20 pts · mares 13 oct).

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086 · Semana 8

18

18

QUÉ SIGUE

RA1-3

Semanas 9 y 10: taller y entregas



A1 + CWM → A2 → B1 → B2 — del concepto al análisis, con el Taller 2 (peces de Soto La Marina). Rao() y luego iNEXT3D() e iNEXTbeta3D() para estandarizar por cobertura (B1, B2).



Semana 9

Taller 2: A1 con CWM (dbFD) y A2 con Rao.R.

Taller 5.1 en clase · 10 pts · .qmd + render en *campus.virtual*



Semana 10

Taller 2: B1 con iNEXT3D() y B2 con iNEXTbeta3D() e integración A1–...–B2; discusión de resultados.

Taller 5.2 en clase · 10 pts · .qmd + render en *campus.virtual*

Asignaciones habilitadas	Puntos	Cierre	Sustentación
5.1 · Taller en clase – A1 y A2 Individual · pregunta, taller realizado	10	mié 30 sept	mié 30 sep · mini-sustentación individual: una pregunta a cada integrante sobre el taller realizado.
7 · Cuestionario FD Individual · 22 preguntas (A1, ... , B2)	25	mar 13 oct	mié 21 oct · oral individual (≈3 min): 2 preguntas sobre su propio .qmd «¿qué pasaría si...?» Revisar rúbrica de la asignación.
6.1 · Estudio de caso - parte 1 Grupal · pregunta, diagrama, datos y rasgos	20	mar 13 oct	mié 14 oct · mini-sustentación individual: una pregunta a cada integrante sobre la pregunta, el diagrama o las fuentes del grupo.

Las rúbricas de cada asignación están en Moodle. El Cuestionario de PD (8 · 25 pts) se abre en la semana 11. Uso de IA permitido: declárenlo al final del .qmd.

19

ANTES DE SEGUIR

RA3

Estudio de caso, parte 1: qué se evalúa

1

Pregunta y diseño analítico 12 pts · grupal

Una pregunta ecológica acotada, con lo que esperan encontrar en TD, FD y PD. Un diagrama de flujo que enlace datos, métricas y decisiones (unidades de comparación, escala, rasgos). Bibliografía citada.

2

Datos y candidatos 5 pts · grupal

Comunidad y grupo taxonómico justificados; fuente de abundancias citada; al menos 4 rasgos candidatos (2 cuantitativos + 2 categóricos, o la limitación declarada), justificados uno a uno; fuente para la filogenia.

3

Mini-sustentación 3 pts · individual

Cada integrante explica con sus palabras la pregunta, el diagrama y por qué eligieron esas fuentes, sin leer el documento.

FECHAS

Entrega: mar 13 oct

Mini-sustentación: mié 14 oct

≈1,5 min por estudiante

PARA TENER EN CUENTA

- El ejercicio de la diapositiva 18 es el borrador de los puntos 1 y 2.
- Hormigas y bosque seco: agreguen una frase sobre cómo se transfiere su resultado a la sabana o al bosque seco del Caribe.
- Es la primera de cuatro entregas del estudio de caso (180 pts en total).

Diversidad Multidimensional de Comunidades Biológicas en R · OPT_0086 · Semana 8

20

REFERENCIAS

Bibliografía de esta sesión

- Villéger, S., Mason, N. W. H., & Mouillot, D. (2008). New multidimensional functional diversity indices. *Ecology*, 89(8), 2290–2301.
- Lavorel, S., Grigulis, K., McIntyre, S., et al. (2008). Assessing functional diversity in the field – methodology matters! *Functional Ecology*, 22(1), 134–147.
- de Bello, F., Lavergne, S., Meynard, C. N., Lepš, J., & Thuiller, W. (2010). The partitioning of diversity: showing Theseus a way out of the labyrinth. *Journal of Vegetation Science*, 21(6), 992–1000.
- Chao, A., Henderson, P. A., Chiu, C.-H., et al. (2021). Measuring temporal change in alpha diversity: iNEXT.3D standardization. *Methods in Ecology and Evolution*, 12(10), 1926–1940.
- Chao, A., Thorn, S., Chiu, C.-H., et al. (2023). Rarefaction and extrapolation with beta diversity: the iNEXT.beta3D standardization. *Ecological Monographs*, 93(4), e1588.
- Borcard, D., Gillet, F., & Legendre, P. (2018). *Numerical Ecology with R* (2nd ed.), sec. 8.5 — Functional diversity, functional composition and phylogenetic diversity of communities.
- Rodríguez-Barrios, J. (2026, en prensa). *Anvidea — Análisis y visualización de datos ecológicos y ambientales en R*. Editorial Unimagdalena.

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS